

Презентация по лабораторной работе № 1

Подготовка стенда

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет
дружбы народов им. П.
Лумумбы
- 1132215095@rudn.ru
- [https://github.com/Saarushi03/
study_2025_2026_mathmod](https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_mathmod)

Цель работы

Освоить методологию организации научных проектов в среде Julia с использованием пакета DrWatson, принципы литературного программирования (Literate.jl) и инструменты контроля версий (git, GitFlow). На примере модели экспоненциального роста научиться проводить вычислительные эксперименты, параметрические исследования, автоматически генерировать отчёты (Quarto, Jupyter) и интегрировать результаты в итоговый документ.

Задание

1. Подготовка рабочего пространства

- Создать иерархию каталогов в соответствии с соглашением Denote.
- Инициализировать репозиторий курса по шаблону, настроить git и GitFlow.
- Сгенерировать SSH- и PGP-ключи, настроить подпись коммитов.

2. Создание проекта DrWatson

- В каталоге лабораторной работы (`labs/lab01`) инициализировать проект DrWatson.
- Установить необходимые пакеты: `DifferentialEquations`, `Plots`, `DataFrames`, `Literate`, `JLD2`, `Quarto` и др.
- Проверить работоспособность окружения тестовым скриптом.

3. Реализация модели экспоненциального роста

- Написать скрипт, решающий уравнение $du/dt = \alpha \cdot u$ с заданными начальными условиями.
- Построить график решения, вычислить время удвоения.
- Оформить скрипт в стиле литературного программирования (файл `.jl` с Markdown-комментариями).

4. Генерация производных форматов

С помощью `Literate.jl` получить из литературного скрипта:
чистый код (`.jl`);

Jupyter Notebook (`.ipynb`);

документ Quarto (`.qmd`).

Выполнить код в Jupyter и убедиться в его работоспособности.

5. Параметрическое исследование

Модифицировать скрипт для запуска серии экспериментов с разными значениями параметра α .

Использовать `produce_or_load` для кэширования результатов.

Собрать все результаты в таблицу, построить сравнительные графики.

Провести бенчмаркинг для различных α .

6. Интеграция в отчёт

Включить сгенерированный Quarto-документ в основной отчёт через `{{< include ... >}}`.

Настроить `_quarto.yml` и преамбулу для корректной компиляции с кодом Julia.

Скомпилировать итоговый отчёт.

7. Фиксация изменений

Выполнить коммиты с использованием стандарта Conventional Commits.

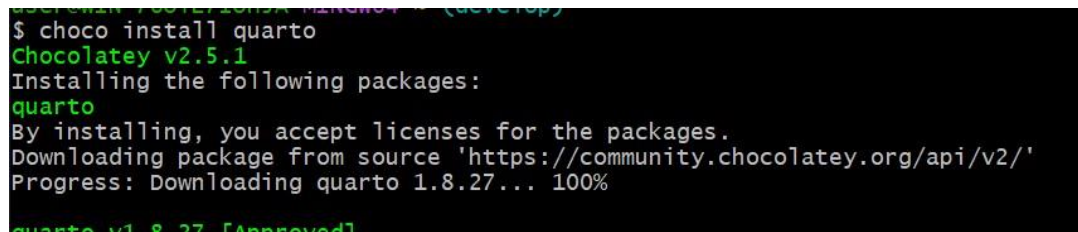
Соблюдать семантическое версионирование.

Отправить результаты в удалённый репозиторий.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. НАСТРОЙКА ОКРУЖЕНИЯ

устанавливается необходимое ПО, создаются
ключи, настраиваются git, GitFlow и рабочее
пространство согласно шаблону.



```
user@win10:~/development/learn4u$ (devtop)
$ choco install quarto
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
quarto
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading quarto 1.8.27... 100%
quarto v1.8.27 [Approved]
```

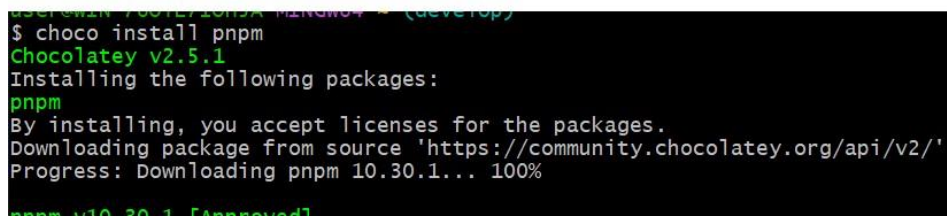
Рисунок 1: pic. 1

```
user@WIN-760TE7IOHJA MINGW64 ~ (develop)
$ choco install nodejs
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
nodejs
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading nodejs.install 25.6.1... 100%
```

Рисунок 2: pic. 2

```
$ choco install yarn
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
yarn
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading yarn 1.22.22... 100%
```

Рисунок 3: pic. 3



```
user@WIN-7081E710H3X: ~$ (devtools)
$ choco install pnpm
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
pnpm
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading pnpm 10.30.1... 100%
pnpm v10.30.1 [Approved]
```

Рисунок 4: рiс. 4

```
$ choco install git
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
git
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading git.install 2.53.0... 100%
```

Рисунок 5: pic. 5

2. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА DRWATSON

в каталоге `labs/lab01` выполняется инициализация проекта, активация окружения, установка пакетов.

3. РАЗРАБОТКА БАЗОВОГО СКРИПТА

пишется функция
`exponential\_growth!`, задаются
параметры, решается ОДУ, строится
график.

```
project (develop)  
$ ls  
Manifest.toml  README.md  data/  papers/  scripts/  test/  
Project.toml   _research/ notebooks/ plots/  src/  
  
user@WIN-760TE7IOHJA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmo  
project (develop)  
$ touch scripts/02_exponential_growth.jl
```

Рисунок 6: pic. 6

```
user@WIN-760TE7IOHJA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/1abs/1ab01/
project (develop)
$ julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row |      t      u
     | Float64  Float64
-----|-----
  1   |    0.0    1.0
  2   |    0.1    1.03045
  3   |    0.2    1.06184
  4   |    0.3    1.09417
  5   |    0.4    1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Рисунок 7: рис. 7

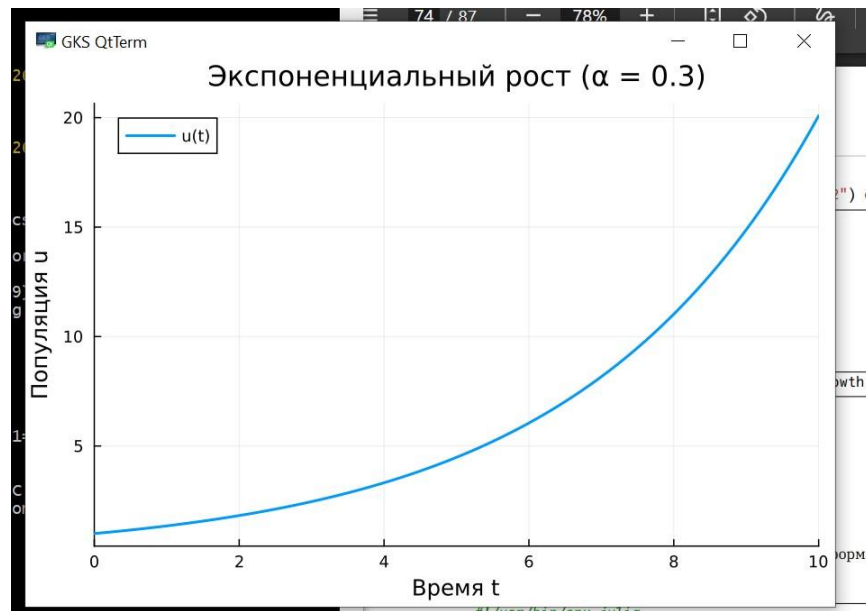


Рисунок 8: рис. 8

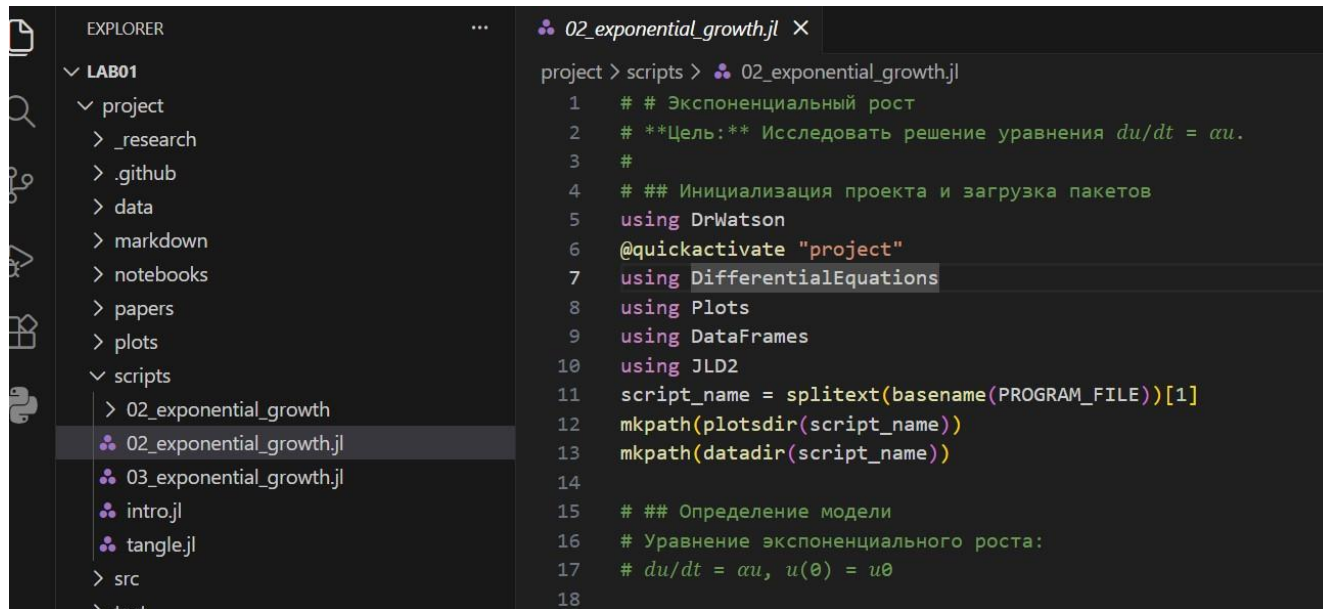


Рисунок 9: рис. 9

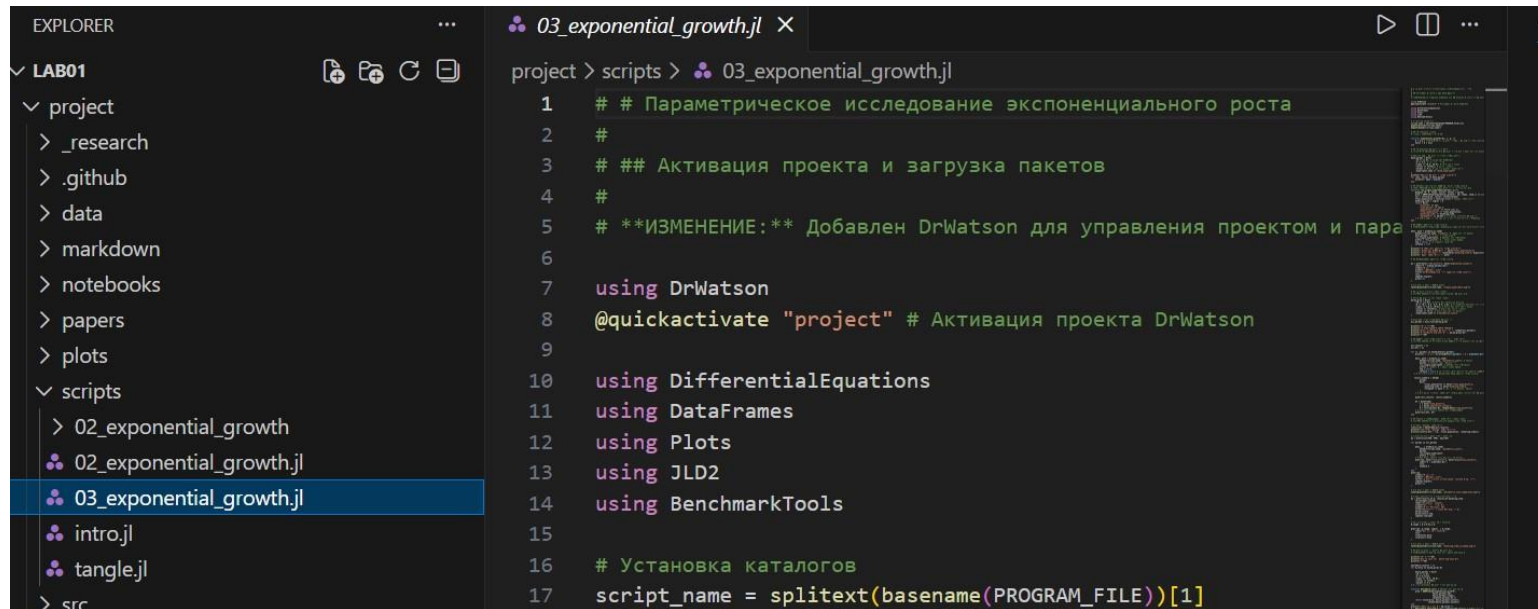


Рисунок 10: pic. 10

4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

скрипт дополняется Markdown-комментариями.

5. ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЁТОВ

с помощью `Literate.jl` создаются чистый код, Jupyter Notebook (VS Studio) и Quarto-документ (скрипт `tangle.jl`).

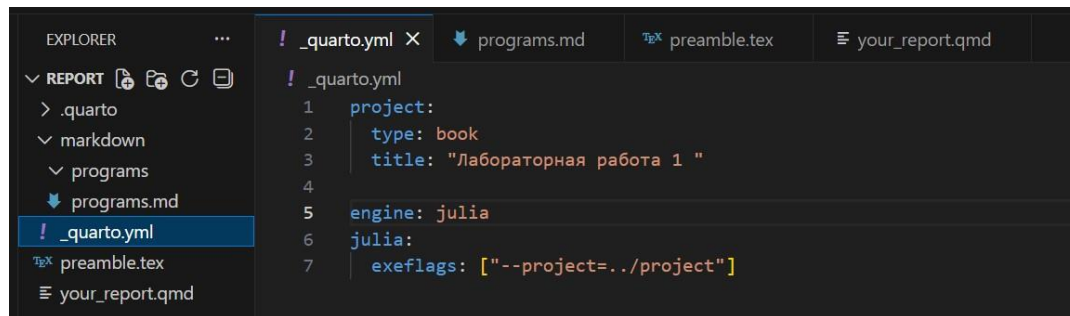


Рисунок 11: рис. 11

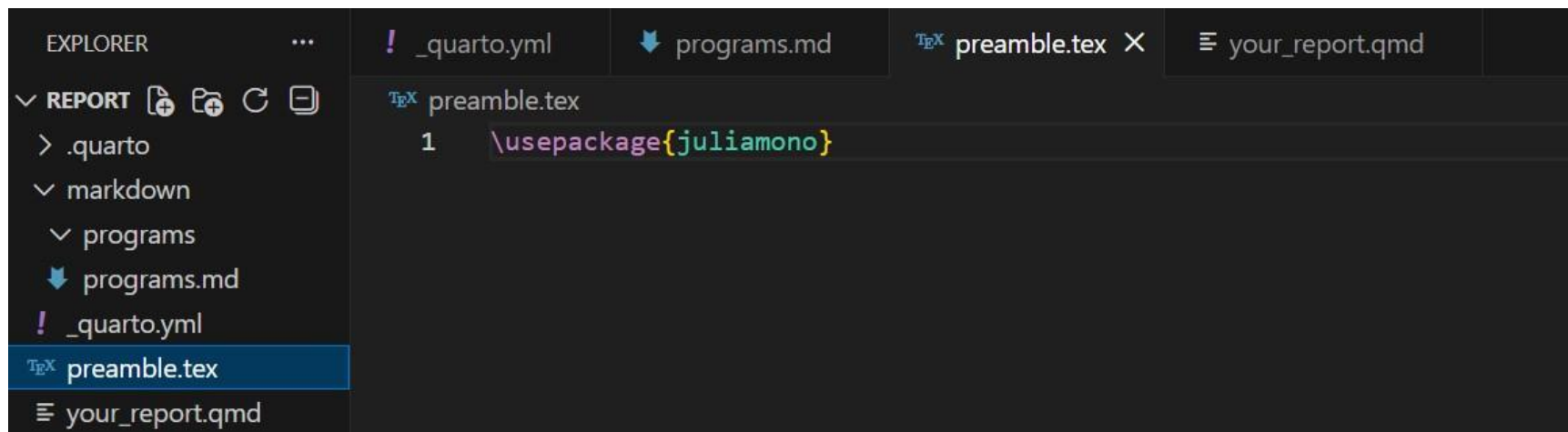


Рисунок 12: піс. 12

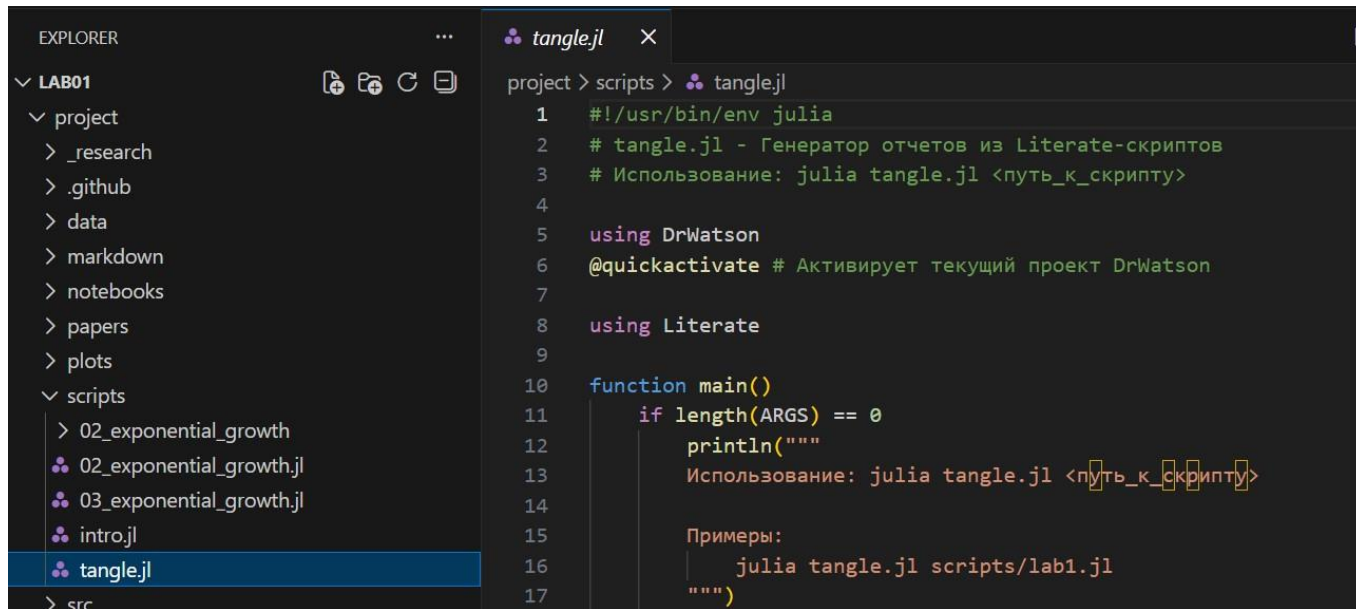


Рисунок 13: рис. 13

6. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

```
# модифицируется скрипт для  
перебора  $\alpha$ , используются  
'dict_list', 'produce_or_load',  
сохраняются сводные таблицы и  
графики.
```

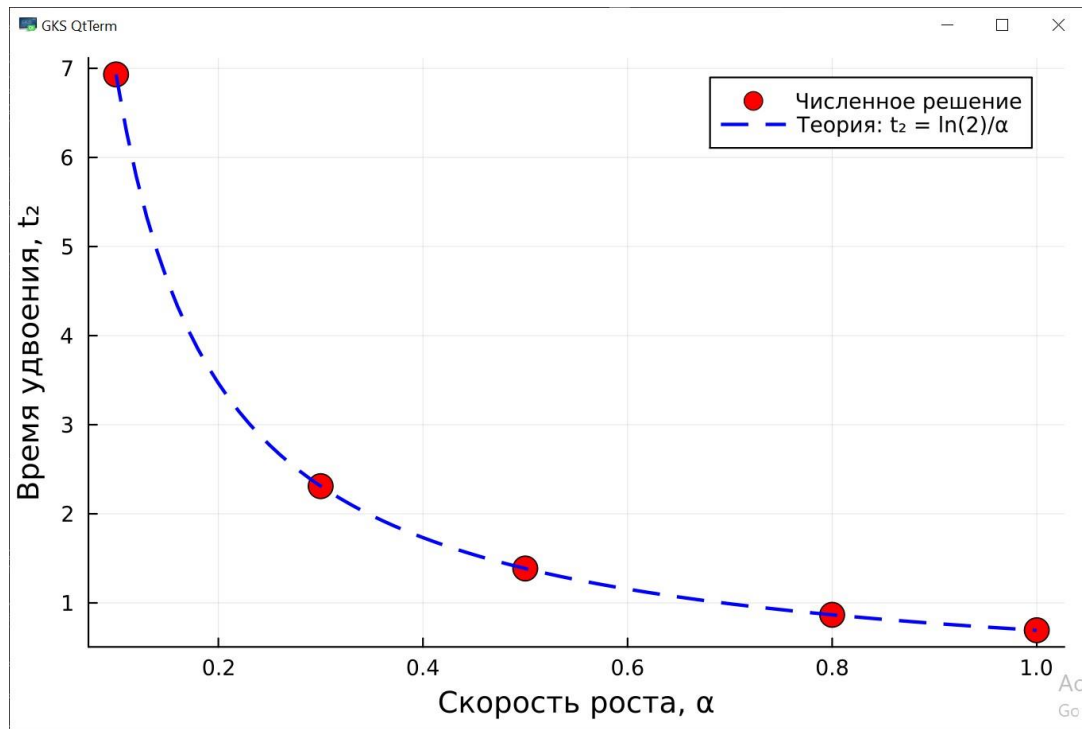


Рисунок 14: рис. 2

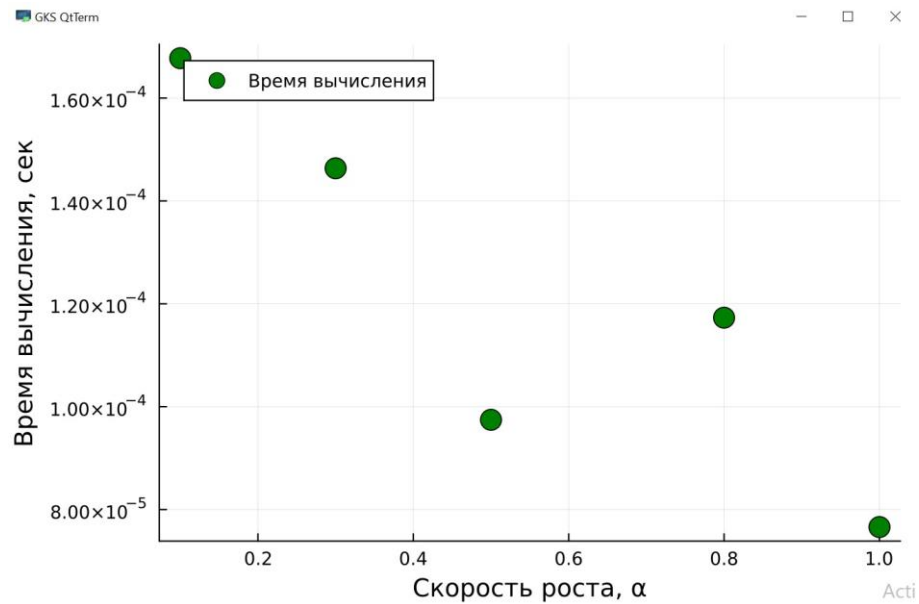


Рисунок 15: ріс. 2

```

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения  $\alpha$ : [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
r Warning: Assignment to 'data' in soft scope is ambiguous because a global variable
  by the same name exists: 'data' will be treated as a new local. Disambiguate by usi
ng 'local data' to suppress this warning or 'global data' to assign to the existing
global variable.
L @ C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\labs\lab01\project\script
s\03_exponential_growth.jl:126
r Warning: Assignment to 'path' in soft scope is ambiguous because a global variable
  by the same name exists: 'path' will be treated as a new local. Disambiguate by usi
ng 'local path' to suppress this warning or 'global path' to assign to the existing
global variable.
L @ C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\labs\lab01\project\script
s\03_exponential_growth.jl:126
Прогресс: 1/5 |  $\alpha$  = 0.1
Прогресс: 2/5 |  $\alpha$  = 0.3
Прогресс: 3/5 |  $\alpha$  = 0.5
Прогресс: 4/5 |  $\alpha$  = 0.8
Прогресс: 5/5 |  $\alpha$  = 1.0

Сводная таблица результатов:
5x3 DataFrame
  Row   $\alpha$   final_population  doubling_time
   Float64   Float64         Float64
1      0.1      2.71828         6.93147
2      0.3      20.0854         2.31049
3      0.5      148.409         1.38629
4      0.8     2980.57         0.866434
5      1.0    22021.0         0.693147
r Warning: Assignment to 'data' in soft scope is ambiguous because a global variable
  by the same name exists: 'data' will be treated as a new local. Disambiguate by usi
ng 'local data' to suppress this warning or 'global data' to assign to the existing
global variable.
L @ C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\labs\lab01\project\script
s\03_exponential_growth.jl:167

```

Рисунок 16: pic. 2


```
=====
Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ 
=====

Бенчмарк для  $\alpha = 0.1$ :
Среднее время: 0.0002 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.3$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.5$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.8$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 1.0$ :
Среднее время: 0.0001 сек

=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====

Результаты сохранены в:
  • data/03_exponential_growth/single/ - базовый эксперимент
  • data/03_exponential_growth/parametric_scan/ - параметрическое сканирование
  • data/03_exponential_growth/all_results.jld2 - сводные данные
  • plots/03_exponential_growth/ - все графики
  • data/03_exponential_growth/all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:
using JLD2, DataFrames
@load "data/03_exponential_growth/all_results.jld2"
println(results_df)
```

Рисунок 17: рис. 2

7. БЕНЧМАРКИНГ

измеряется время вычислений для разных α , строится зависимость.

Выводы

В ходе лабораторной работы создано рабочее пространство с использованием DrWatson и GitFlow, реализована численная модель экспоненциального роста, проведено параметрическое исследование. Код оформлен в стиле литературного программирования (Literate.jl), на его основе сгенерированы Jupyter Notebook и документ Quarto, интегрированные в итоговый отчёт. Все изменения зафиксированы в репозитории с соблюдением стандарта Conventional Commits, что обеспечило воспроизводимость вычислительного эксперимента.